Universidad José Antonio Paez.
Facultad de Ingeniería.
Escuela de Ingeniería en Computación.

Parcial IV. Trabajo Práctico. Programación Entera.

Resolver los siguientes problema en python, escribir el problema de programación lineal en hoja de examen y redacta una conclusión de los resultados

1. Indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifique su respuesta (1 puntos c/u)
    a. Un modelo de programación entera puede tener restricciones lineales. Verdadero Falso
    b. El problema del viajero (TSP) puede formularse como un problema de programación entera verdadero Falso
    c. Las soluciones obtenidas por métodos de programación lineal relajada siempre son válidas para modelos de programación entera.. verdadero Falso
    d. Los métodos exactos para resolver programación entera siempre garantizan la solución óptima. Verdadero Falso
    e. Los problemas de programación entera pueden ser resueltos usando heurísticas cuando se necesita rapidez en lugar de precisión. verdadero Falso
2. Resolver el siguiente problema de ramificación y cortes en hoja de examen mostrando las salidas y las ramas generadas**(5 ptos)**

    max Z = 80x1 + 45x2

    sujeto a

    x1 +x2 <= 7

    12x1 + 5x2 <= 60
    x1, x2 >= 0

3. En una región en la que hay 10 ciudades se quiere construir la cantidad mínima de estaciones de manera que haya una estación a no más de 40 minutos de cada ciudad. El tiempo para ir de una ciudad a otra se da en la siguiente tabla(Indica el modelo del problema) **(5 ptos)**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0	35	20	40	30	60	60	20	55	32
2	35	0	45	35	20	70	30	25	45	34
3	20	30	0	15	55	20	80	0	90	45
4	40	35	15	0	65	35	12	15	24	40
5	30	20	55	65	0	40	40	20	15	12
6	60	70	20	15	40	0	15	32	0	12
7	30	40	32	12	55	25	0	34	20	55
8	70	12	34	67	45	60	65	0	30	45
9	12	34	56	78	90	100	35	20	0	24
10	40	12	25	20	24	10	12	10	20	0

4. Resolver el siguiente problema de la mochila

Objeto	Peso (kg)	Valor ($)
1	10	60
2	20	100
3	15	90
4	25	120
5	30	150
6	12	80

Objetivo: Maximizar el valor total de los objetos en la mochila sin exceder su capacidad de 50 kg.